

Nombres réels, intervalles et valeur absolue

Corrigé détaillé — Seconde

Ce corrigé regroupe les trois parties du chapitre : nombres réels (exercices 1 à 12), intervalles (exercices 13 à 18) et valeur absolue (exercices 19 à 31).

Partie 1 — Nombres réels (exercices 1 à 12)

Rappel

Les ensembles emboîtés : $\mathbb{N}$ (entiers positifs) $\subset \mathbb{Z}$ (entiers relatifs) $\subset \mathbb{D}$ (décimaux) $\subset \mathbb{Q}$ (rationnels) $\subset \mathbb{R}$ (réels). Donner « le plus petit ensemble », c'est trouver le premier cadre qui contient le nombre.

- Un **décimal** a un nombre fini de chiffres après la virgule. Critère : une fraction irréductible $\frac{a}{b}$ est décimale *si, et seulement si*, b n'a que des facteurs premiers 2 et/ou 5.
- Un **rationnel** est un quotient $\frac{a}{b}$ d'entiers ($b \neq 0$). Un réel non rationnel est **irrationnel**.
- Pour un entier n : $\sqrt{n}$ est entier si n est un **carré parfait**, sinon $\sqrt{n}$ est irrationnel.
- **Encadrement** : pour $a, b \geq 0$, $a < \sqrt{n} < b \iff a^2 < n < b^2$.

Exercice 1 — Compléter par $\in$ ou $\notin$

- $-1,56 \in \mathbb{Q}$. En effet $-1,56 = \frac{-156}{100}$ est un quotient de deux entiers : c'est un rationnel.
- $\frac{3}{\pi} \in \mathbb{R}$. π est irrationnel, donc $\frac{3}{\pi}$ aussi ; mais tout irrationnel est un réel.
- $-\sqrt{36} \in \mathbb{Z}$. $\sqrt{36} = 6$, donc $-\sqrt{36} = -6$, qui est un entier relatif.
- $\frac{9}{11} \notin \mathbb{D}$. La fraction est irréductible et 11 n'est ni 2 ni 5 : elle n'est pas décimale ($\frac{9}{11} = 0,8181\dots$).
- $\frac{18}{6} \in \mathbb{N}$. $\frac{18}{6} = 3$, entier positif.
- $\frac{\pi}{4} \notin \mathbb{Q}$. π étant irrationnel, $\frac{\pi}{4}$ l'est aussi : ce n'est pas un rationnel.

Exercice 2 – Vrai ou faux

- « Tout décimal est rationnel. » **Vrai**. Un décimal s'écrit $\frac{a}{10^p}$; comme 10^p est un entier non nul, c'est un quotient de deux entiers, donc un rationnel. (On a l'inclusion $\mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$.)
- « Tout rationnel est décimal. » **Faux**. Contre-exemple : $\frac{1}{3}$ est rationnel, mais son dénominateur 3 n'est ni 2 ni 5 : $\frac{1}{3} = 0,333\dots$ n'est pas décimal.
- « $\frac{4}{3}$ est décimal. » **Faux**. $\frac{4}{3} = 1,333\dots$ possède une infinité de chiffres après la virgule (dénominateur 3).
- « $\sqrt{4}$ est irrationnel. » **Faux**. $\sqrt{4} = 2$ est un entier (donc rationnel) : 4 est un carré parfait.

Exercice 3 — Plus petit ensemble parmi $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{D}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$

À chaque fois, on simplifie, puis on cherche le premier cadre qui contient le nombre.

- a) $-\frac{1}{4} = -0,25$: décimal (décom. $4 = 2^2$), mais non entier $\Rightarrow \mathbb{D}$.
- b) $\frac{2}{6} = \frac{1}{3} = 0,333\dots$: rationnel mais non décimal (facteur 3) $\Rightarrow \mathbb{Q}$.
- c) $1,333$ (fini) $= \frac{1333}{1000}$: décimal non entier $\Rightarrow \mathbb{D}$.
- d) $-\sqrt{36} = -6$: entier, mais négatif (donc pas dans $\mathbb{N}$) $\Rightarrow \mathbb{Z}$.
- e) $\sqrt{6}$: 6 n'est pas un carré parfait, donc irrationnel $\Rightarrow \mathbb{R}$.
- f) $\sqrt{62}$: 62 n'est pas un carré parfait $\Rightarrow \mathbb{R}$.
- g) $-\frac{45}{6} = -7,5$: décimal non entier $\Rightarrow \mathbb{D}$.
- h) $10^3 = 1000$: entier positif $\Rightarrow \mathbb{N}$.
- i) $\frac{0,5}{0,025} = \frac{500}{25} = 20$: entier positif $\Rightarrow \mathbb{N}$.
- j) 3π : irrationnel (produit d'un rationnel non nul et de π) $\Rightarrow \mathbb{R}$.

Exercice 4 — Même question

- a) -7 : entier négatif $\Rightarrow \mathbb{Z}$.
- b) $\frac{12}{4} = 3$: entier positif $\Rightarrow \mathbb{N}$.
- c) $0,25 = \frac{1}{4}$: décimal (décom. 2^2) non entier $\Rightarrow \mathbb{D}$.
- d) $\frac{2}{3} = 0,666\dots$: rationnel non décimal (facteur 3) $\Rightarrow \mathbb{Q}$.
- e) $\sqrt{4} = 2$: entier positif $\Rightarrow \mathbb{N}$.
- f) $\sqrt{5}$: 5 n'est pas un carré parfait $\Rightarrow \mathbb{R}$.
- g) $-\frac{15}{7} = -2,142857\dots$: rationnel non décimal (facteur 7) $\Rightarrow \mathbb{Q}$.
- h) $\frac{1}{10} = 0,1$: décimal non entier $\Rightarrow \mathbb{D}$.

Exercice 5 — Encadrement à 10^{-2}

On lit la valeur approchée à la calculatrice, puis on encadre par les deux décimaux à 10^{-2} qui l'entourent.

- a) $\sqrt{21} \approx 4,5826$, donc $4,58 < \sqrt{21} < 4,59$.
- b) $\frac{9\pi}{7} \approx 4,0392$, donc $4,03 < \frac{9\pi}{7} < 4,04$.
- c) $\sqrt{67} \approx 8,1854$, donc $8,18 < \sqrt{67} < 8,19$.

Exercice 6 — Encadrement et démonstration

1) À la calculatrice :

$$\sqrt{7} \approx 2,6458 \Rightarrow 2,64 < \sqrt{7} < 2,65 ; \quad \sqrt{50} \approx 7,0711 \Rightarrow 7,07 < \sqrt{50} < 7,08 ;$$

$$\frac{5\pi}{3} \approx 5,2360 \Rightarrow 5,23 < \frac{5\pi}{3} < 5,24.$$

2) *Sans calculatrice.* Les nombres 4, $\sqrt{20}$ et 5 sont positifs, et élever au carré conserve l'ordre des nombres positifs. On peut donc encadrer par les carrés :

$$4 < \sqrt{20} < 5 \iff 4^2 < 20 < 5^2 \iff 16 < 20 < 25.$$

La dernière double inégalité est vraie, donc $4 < \sqrt{20} < 5$.

Exercice 7 — Encadrer par deux entiers consécutifs

On encadre n par les deux carrés parfaits qui l'entourent : si $a^2 < n < b^2$, alors $a < \sqrt{n} < b$.

a) $25 < 32 < 36$, soit $5^2 < 32 < 6^2$, donc $5 < \sqrt{32} < 6$.

b) $81 < 85 < 100$, soit $9^2 < 85 < 10^2$, donc $9 < \sqrt{85} < 10$.

c) $49 < 58 < 64$, soit $7^2 < 58 < 8^2$, donc $7 < \sqrt{58} < 8$.

d) $400 < 408 < 441$, soit $20^2 < 408 < 21^2$, donc $20 < \sqrt{408} < 21$.

Exercice 8 – Ne pas se fier à l'écriture

On donne d'abord l'écriture la plus simple, puis le plus petit ensemble.

a) $\sqrt{36} = 6$: entier positif $\Rightarrow \mathbb{N}$.

b) $\sqrt{\frac{9}{4}} = \frac{\sqrt{9}}{\sqrt{4}} = \frac{3}{2} = 1,5$: décimal non entier $\Rightarrow \mathbb{D}$.

c) $\frac{30}{6} = 5 \Rightarrow \mathbb{N}$.

d) $\frac{0,54}{0,027} = \frac{540}{27} = 20 \Rightarrow \mathbb{N}$.

e) $-\sqrt{64} = -8$: entier négatif $\Rightarrow \mathbb{Z}$.

f) $\frac{5}{15} = \frac{1}{3} = 0,333\dots$: rationnel non décimal $\Rightarrow \mathbb{Q}$.

g) $(\sqrt{3})^2 = 3 \Rightarrow \mathbb{N}$.

h) $\frac{7}{28} = \frac{1}{4} = 0,25$: décimal non entier $\Rightarrow \mathbb{D}$.

i) $\frac{2}{6} = \frac{1}{3} = 0,333\dots \Rightarrow \mathbb{Q}$.

Exercice 9 – Décimal ou non ?

Critère : après simplification, la fraction est décimale si, et seulement si, son dénominateur n'a que des facteurs premiers 2 et/ou 5.

a) $\frac{7}{8} : 8 = 2^3$ (que des 2) $\Rightarrow$ **décimal** : $\frac{7}{8} = 0,875$.

- b) $\frac{5}{6} : 6 = 2 \times 3$ (le facteur 3 apparaît) $\Rightarrow$ **non décimal** : $\frac{5}{6} = 0,8333\dots$
- c) $\frac{3}{20} : 20 = 2^2 \times 5$ (que des 2 et 5) $\Rightarrow$ **décimal** : $\frac{3}{20} = 0,15$.
- d) $\frac{11}{3} : \text{dénominateur } 3 \Rightarrow$ **non décimal** : $\frac{11}{3} = 3,6666\dots$
- e) $\frac{9}{25} : 25 = 5^2 \Rightarrow$ **décimal** : $\frac{9}{25} = 0,36$.
- f) $\frac{2}{7} : \text{dénominateur } 7 \Rightarrow$ **non décimal** : $\frac{2}{7} = 0,285714\dots$

Exercice 10 – Schéma d'inclusion

On simplifie chaque nombre, puis on le place dans **sa zone la plus précise** :

- $\mathbb{N}$: $\sqrt{16} = 4$; 0 ; $\frac{21}{7} = 3$.
- $\mathbb{Z}$ (et pas $\mathbb{N}$, car négatifs) : -5 ; $-\sqrt{49} = -7$.
- $\mathbb{D}$ (décimaux non entiers) : $\frac{7}{2} = 3,5$; $1,75$.
- $\mathbb{Q}$ (rationnel non décimal) : $-\frac{2}{3}$.
- $\mathbb{R}$ (irrationnels) : 2π ; $\sqrt{7}$.

Exercice 11 – Vrai ou faux

- a) « Tout entier relatif est décimal. » **Vrai**. Un entier n s'écrit $\frac{n}{10^0} = \frac{n}{1}$ et possède zéro chiffre après la virgule : c'est un décimal. ($\mathbb{Z} \subset \mathbb{D}$.)
- b) « Un réel non rationnel est irrationnel. » **Vrai**. C'est exactement la définition d'un nombre irrationnel.
- c) « Si le carré d'un nombre est entier, alors ce nombre est entier. » **Faux**. Contre-exemple : $(\sqrt{2})^2 = 2$ est entier, mais $\sqrt{2}$ est irrationnel, donc pas entier.
- d) « La somme de deux irrationnels est toujours irrationnelle. » **Faux**. Contre-exemple : $\sqrt{2}$ et $-\sqrt{2}$ sont irrationnels, mais $\sqrt{2} + (-\sqrt{2}) = 0$ est rationnel.
- e) « Un décimal possède un nombre fini de chiffres après la virgule. » **Vrai**. C'est la propriété caractéristique des décimaux.

Exercice 12 – Encadrer et comparer sans calculatrice

- 1) On encadre 23 par deux carrés parfaits : $16 < 23 < 25$, soit $4^2 < 23 < 5^2$, donc $4 < \sqrt{23} < 5$.
- 2) De même $25 < 26 < 36$, soit $5^2 < 26 < 6^2$, donc $5 < \sqrt{26} < 6$.
- 3) On applique la même méthode aux quatre nombres, en remarquant que $7 = \sqrt{49}$ et $8 = \sqrt{64}$:

$$49 < 57 < 64 \Rightarrow 7 < \sqrt{57} < 8 ; \quad 64 < 67 < 81 \Rightarrow 8 < \sqrt{67} < 9.$$

Ainsi $\sqrt{57}$ est compris entre 7 et 8, et $\sqrt{67}$ est plus grand que 8. On en déduit le rangement dans l'ordre croissant :

$$7 < \sqrt{57} < 8 < \sqrt{67}.$$

Partie 2 — Intervalles (exercices 13 à 18)

Rappel

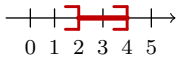
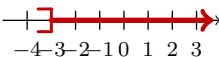
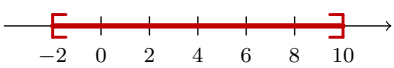
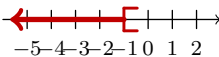
Un **crochet fermé** ($[$ ou $]$ tourné vers l'intérieur) signifie que la borne *appartient* à l'intervalle ; un **crochet ouvert** ($)$ ou $[$ tourné vers l'extérieur) signifie qu'elle *n'appartient pas*. Les bornes $-\infty$ et $+\infty$ sont toujours ouvertes.

$$[a; b] : a \leq x \leq b ; \quad]a; b[: a < x < b ; \quad]a; b] : a < x \leq b ; \quad [a; +\infty[: x \geq a.$$

$A \cap B$ (**intersection**) : les réels qui sont dans A et dans B . $A \cup B$ (**réunion**) : les réels qui sont dans A ou dans B . $\emptyset$: ensemble vide.

Exercice 13 – Compléter le tableau

On traduit dans les trois écritures équivalentes (intervalle, inégalité, graphique) :

Intervalle	Inégalité	Représentation graphique
$]2; 4]$	$2 < x \leq 4$	
$] - 3; +\infty[$	$x > -3$	
$[-2; 10]$	$-2 \leq x \leq 10$	
$] - \infty; -1[$	$x < -1$	
$[-6; 9]$	$-6 \leq x \leq 9$	

Exercice 14 – Donner l'intervalle manquant

On passe de l'inégalité à l'intervalle (crochet fermé pour $\leq$ ou $\geq$, ouvert pour $<$, $>$ et pour l'infini) :

a) $1,732 < x \leq 4 \implies] 1,732; 4]$.

b) $-3 \leq x < 6 \implies [-3; 6[$.

c) $x \leq -3 \implies] -\infty; -3]$.

d) $x > \sqrt{2} \implies] \sqrt{2}; +\infty[$.

 Exercice 15 – Compléter par $\in$ ou $\notin$

Piège : il faut comparer précisément la valeur à la borne, sans se fier aux apparences.

a) $1,732 \notin [\sqrt{3}; 4]$. En effet $1,732^2 = 2,999824 < 3 = (\sqrt{3})^2$, donc $1,732 < \sqrt{3}$: le nombre est avant la borne de gauche.

b) $2 \notin]2; 4]$: l'intervalle est **ouvert** en 2, donc 2 en est exclu.

c) $2 \times 10^{-3} = 0,002 \notin [-3; 0]$: ce nombre est positif, or $[-3; 0]$ ne contient que des nombres ≤ 0 .

d) $-3 \in [-5; +\infty[$: en effet $-3 \geq -5$.

- e) $-\frac{\sqrt{2}}{2} \notin]-0,7; 0,8]$. Comme $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = \frac{1}{2} = 0,5 > 0,49 = 0,7^2$, on a $\frac{\sqrt{2}}{2} > 0,7$, donc $-\frac{\sqrt{2}}{2} < -0,7$: le nombre est *avant* la borne de gauche.
- f) $\frac{5}{2} = 2,5 \notin [8; 12]$: $2,5 < 8$.
- g) $\pi \in [3; 4]$: en effet $3 \leq \pi \leq 4$ ($\pi \approx 3,14$).
- h) $\sqrt{4} = 2 \in [0; 2]$: la borne 2 est fermée, donc incluse.
- i) $0,33 \notin \left[\frac{1}{3}; \frac{2}{3}\right]$. En comparant $0,33 = \frac{33}{100}$ et $\frac{1}{3} : 33 \times 3 = 99 < 100 = 100 \times 1$, donc $0,33 < \frac{1}{3}$: le nombre est *avant* la borne de gauche.

Exercice 16 – Appartenance à $I = [0; 7[$

1) Un nombre appartient à $I = [0; 7[$ s'il vérifie $0 \leq x < 7$ (le 0 est inclus, le 7 est exclu).

- $1,7 \in I$ ($0 \leq 1,7 < 7$) ; $5,99 \in I$; $6,999 \in I$ (< 7).
- $3\sqrt{2} = 3 \times 1,414 \dots \approx 4,24 \in I$; $2\pi \approx 6,28 \in I$ (< 7).
- $-1,6 \notin I$ (négatif) ; $7 \notin I$ (borne **ouverte**) ; $7,1 \notin I$ (> 7).

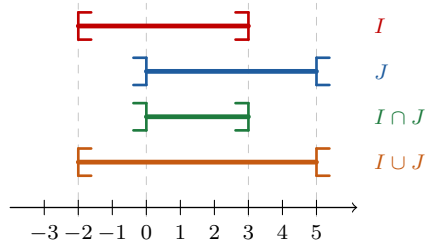
Appartiennent à I : $1,7$; $5,99$; $6,999$; $3\sqrt{2}$; 2π .

2) Trois décimaux à deux décimales appartenant à I (entre 0 inclus et 7 exclu) : par exemple $1,25$; $4,50$; $6,99$.

Exercice 17 – Intersection et réunion

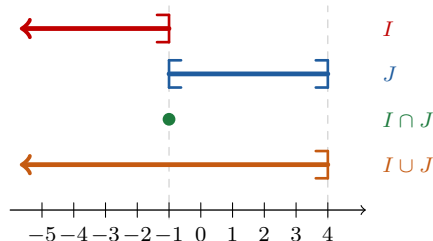
Dans chaque schéma : I en rouge, J en bleu ; l'intersection $I \cap J$ est tracée en vert et la réunion $I \cup J$ en orange.

1) $I = [-2; 3]$ et $J =]0; 5[$.



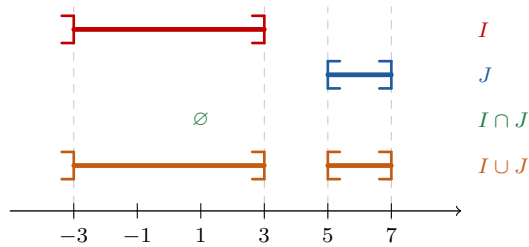
La zone commune donne $I \cap J =]0; 3]$; la réunion couvre de -2 (inclus) à 5 (exclu) : $I \cup J = [-2; 5[$.

2) $I =]-\infty; -1]$ et $J = [-1; 4]$.



Les deux intervalles n'ont que le réel -1 en commun : $I \cap J = \{-1\}$ (**singleton**) ; $I \cup J =]-\infty; 4]$.

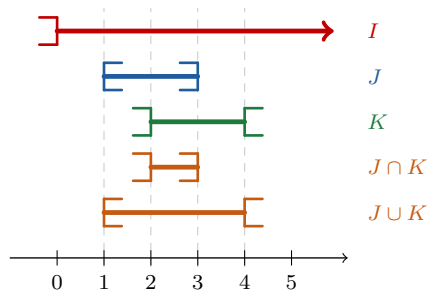
3) $I =]-3; 3]$ et $J = [5; 7]$.



Les deux intervalles ne se chevauchent pas : $I \cap J = \emptyset$; $I \cup J =]-3; 3[\cup]5; 7[$ (on ne peut pas réunir en un seul intervalle).

Exercice 18 – Intervalles $I =]0; +\infty[$, $J = [1; 3]$, $K =]2; 4[$

1) Représentations (I rouge, J bleu, K vert ; en orange l'intersection $J \cap K$ et la réunion $J \cup K$) :



2) En lisant les représentations :

- $J \subset I$ (tout élément de $[1; 3]$ est strictement positif) ;
- $I \cap J = [1; 3]$ ($= J$) (car $J \subset I$) ;
- $J \cap K =]2; 3]$ ($x > 2$ d'après K et $x \leq 3$ d'après J) ;
- $J \cup K = [1; 4]$ (les deux intervalles se chevauchent sur $]2; 3]$) ;
- $I \cup K =]0; +\infty[$ ($= I$) (car $K \subset I$).

Partie 3 — Valeur absolue (exercices 19 à 31)

Rappel

Définition (par cas) : $|a| = a$ si $a \geq 0$ et $|a| = -a$ si $a < 0$.

Pour enlever une valeur absolue, on **étudie le signe** de l'expression à l'intérieur : positive → on la recopie ; négative → on prend son **opposé**.

$$|a| \geq 0 ; \quad |-a| = |a| ; \quad \sqrt{a^2} = |a| ; \quad d(a; b) = |a - b|.$$

Équation : $|x - c| = r \iff x - c = r \text{ ou } x - c = -r \iff x = c + r \text{ ou } x = c - r$.

Inéquation (encadrement) : $|x - c| \leq r \iff -r \leq x - c \leq r \iff c - r \leq x \leq c + r \iff x \in [c - r; c + r]$.

Exercice 19 — Calculer

À chaque fois, on regarde si l'expression à l'intérieur est positive ou négative.

a) $-4 < 0$, donc $|-4| = -(-4) = 4$.

b) $3,8 \geq 0$, donc $|3,8| = 3,8$.

c) $-\frac{100}{3} < 0$, donc $\left|-\frac{100}{3}\right| = -\left(-\frac{100}{3}\right) = \frac{100}{3}$.

d) $5 - 6 = -1 < 0$, donc $|5 - 6| = |-1| = -(-1) = 1$.

e) Signe de $\sqrt{17} - 2$: comme $17 > 4$, on a $\sqrt{17} > \sqrt{4} = 2$, donc $\sqrt{17} - 2 > 0$. Ainsi $|\sqrt{17} - 2| = \sqrt{17} - 2$.

f) $2 - \sqrt{17} < 0$ (même raison), donc on prend l'opposé : $|2 - \sqrt{17}| = -(2 - \sqrt{17}) = \sqrt{17} - 2$.

g) $\pi > 3$ ($\pi \approx 3,14$), donc $\pi - 3 > 0$ et $|\pi - 3| = \pi - 3$.

h) $\pi < 5$, donc $\pi - 5 < 0$: $|\pi - 5| = -(\pi - 5) = 5 - \pi$.

Exercice 20 — Calculer

• $-9 < 0$, donc $|-9| = 9$.

• $2 - 7 = -5 < 0$, donc $|2 - 7| = |-5| = 5$.

• $3 - \sqrt{2} > 0$ (car $3 > \sqrt{2} \approx 1,41$), donc $|3 - \sqrt{2}| = 3 - \sqrt{2}$.

• $\sqrt{2} - 3 < 0$, donc $|\sqrt{2} - 3| = -(\sqrt{2} - 3) = 3 - \sqrt{2}$.

• $\sqrt{(-5)^2} = |-5| = 5$ (propriété $\sqrt{a^2} = |a|$, et ici $-5 < 0$).

Exercice 21 — Sans calculatrice, simplifier

a) $|4| + |-3| = 4 + 3 = 7$.

b) $|1,2| - |-1,2| = 1,2 - 1,2 = 0$.

c) On calcule d'abord le numérateur. Comme $5 - 8 = -3 < 0$, on a $|5 - 8| = 3$, donc :

$$\frac{|5 - 8| - 3}{2} = \frac{3 - 3}{2} = \frac{0}{2} = 0.$$

d) $4 - 10 = -6 < 0 \Rightarrow |4 - 10| = 6$; $7 - 5 = 2 \geq 0 \Rightarrow |7 - 5| = 2$. Donc :

$$2|4 - 10| + |7 - 5| = 2 \times 6 + 2 = 12 + 2 = 14.$$

Exercice 22 — Sans calculatrice, simplifier

a) $5 - \pi > 0$ (car $5 > \pi$), donc $|5 - \pi| = 5 - \pi$.

b) $8 - \frac{2}{3} > 0$, donc on garde, puis on réduit au même dénominateur : $|8 - \frac{2}{3}| = 8 - \frac{2}{3} = \frac{24}{3} - \frac{2}{3} = \frac{22}{3}$.

c) $2 - \frac{9}{2} = \frac{4}{2} - \frac{9}{2} = -\frac{5}{2} < 0$, donc on prend l'opposé : $|2 - \frac{9}{2}| = \frac{5}{2}$.

d) $-1 - 8 = -9 < 0$, donc $|-1 - 8| = 9$.

e) $-5 - \pi = -(5 + \pi)$, et $5 + \pi > 0$, donc $|-5 - \pi| = 5 + \pi$.

f) $\frac{1}{2} + 6 > 0$, donc $|\frac{1}{2} + 6| = \frac{1}{2} + \frac{12}{2} = \frac{13}{2}$.

Exercice 23 — Distance à l'aide d'une valeur absolue

$d(a; b) = |a - b|$: on effectue la soustraction, puis on enlève la valeur absolue selon le signe.

a) $d(\frac{125}{3}; 2) = |\frac{125}{3} - 2| = |\frac{125}{3} - \frac{6}{3}| = |\frac{119}{3}| = \frac{119}{3}$ (positif).

b) $d(\sqrt{2}; 5) = |\sqrt{2} - 5|$; or $\sqrt{2} - 5 < 0$, donc $-(\sqrt{2} - 5) = 5 - \sqrt{2}$.

c) $d(-5; \frac{12}{5}) = |-5 - \frac{12}{5}| = |-\frac{25}{5} - \frac{12}{5}| = |-\frac{37}{5}| = \frac{37}{5}$.

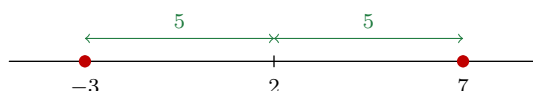
d) $d(\pi; 4) = |\pi - 4|$; or $\pi - 4 < 0$, donc $4 - \pi$.

Exercice 24 – Distances et équations
1) Distances.

$$d(-4; 9) = |-4 - 9| = |-13| = 13 ; \quad d(-\frac{1}{2}; 3) = |-\frac{1}{2} - \frac{6}{2}| = |-\frac{7}{2}| = \frac{7}{2}.$$

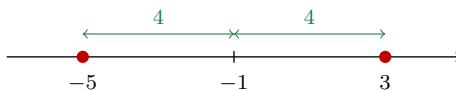
2) Équations.

• $|x - 2| = 5$: « la distance entre x et 2 vaut 5 ». On place 2 et on cherche les points à distance 5 :



$$x = 2 - 5 = -3 \quad \text{ou} \quad x = 2 + 5 = 7. \quad S = \{-3; 7\}.$$

• $|x + 1| = 4$, c'est-à-dire $|x - (-1)| = 4$: points à distance 4 de -1 :



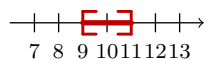
$$x = -1 - 4 = -5 \quad \text{ou} \quad x = -1 + 4 = 3. \quad S = \{-5; 3\}.$$

Exercice 25 – Déterminer l'ensemble (intervalle)

On déroule l'encadrement : $|x - c| \leq r \iff -r \leq x - c \leq r$.

a) $|x - 10| \leq 1$:

$$-1 \leq x - 10 \leq 1 \iff -1 + 10 \leq x \leq 1 + 10 \iff 9 \leq x \leq 11 \iff x \in [9; 11].$$

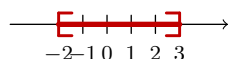


b) $|x - 2,5| \leq 0,2$:

$$-0,2 \leq x - 2,5 \leq 0,2 \iff 2,3 \leq x \leq 2,7 \iff x \in [2,3; 2,7].$$

c) $\left|x - \frac{1}{2}\right| \leq \frac{5}{2}$:

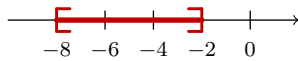
$$-\frac{5}{2} \leq x - \frac{1}{2} \leq \frac{5}{2} \iff \frac{1}{2} - \frac{5}{2} \leq x \leq \frac{1}{2} + \frac{5}{2} \iff -2 \leq x \leq 3 \iff x \in [-2; 3].$$



Exercice 26 – Déterminer l'ensemble (intervalle)

a) $|x + 5| \leq 3$, soit $|x - (-5)| \leq 3$:

$$-3 \leq x + 5 \leq 3 \iff -3 - 5 \leq x \leq 3 - 5 \iff -8 \leq x \leq -2 \iff x \in [-8; -2].$$

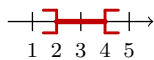


b) $|x + 1| \leq 2$, soit $|x - (-1)| \leq 2$:

$$-2 \leq x + 1 \leq 2 \iff -3 \leq x \leq 1 \iff x \in [-3; 1].$$

c) $|x - 3| < 1$ (inégalité stricte) :

$$-1 < x - 3 < 1 \iff 2 < x < 4 \iff x \in]2; 4[.$$



Rappel

Pour un intervalle $[a; b]$: **centre** $c = \frac{a+b}{2}$, **rayon** $r = \frac{b-a}{2}$, et $x \in [a; b] \iff |x - c| \leq r$.

Encadrement : $|x - c| \leq r \iff -r \leq x - c \leq r \iff c - r \leq x \leq c + r$.

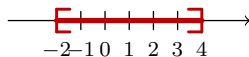
Équation : $|x - c| = r \iff x = c - r$ ou $x = c + r$.

Cas $\geq$: $|x - c| \geq r \iff x - c \leq -r$ ou $x - c \geq r \iff x \leq c - r$ ou $x \geq c + r$, soit $x \in]-\infty; c - r] \cup [c + r; +\infty[$.

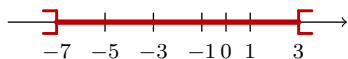
Exercice 27 – Inéquations et intervalles

1) On déroule l'encadrement.

$$|x - 1| \leq 3 \iff -3 \leq x - 1 \leq 3 \iff -3 + 1 \leq x \leq 3 + 1 \iff -2 \leq x \leq 4, \text{ soit } x \in [-2; 4].$$



$$|x + 2| < 5 \iff -5 < x + 2 < 5 \iff -5 - 2 < x < 5 - 2 \iff -7 < x < 3 \text{ (strict } \rightarrow \text{ ouvert), soit } x \in]-7; 3[.$$



2) Pour $[-3; 7]$: $c = \frac{-3+7}{2} = 2$ et $r = \frac{7-(-3)}{2} = 5$. Donc $x \in [-3; 7] \iff |x - 2| \leq 5$ (centre 2, rayon 5).

Exercice 28 – Centre et rayon

1) a. Pour $[2; 6]$: $c = \frac{2+6}{2} = 4$ et $r = \frac{6-2}{2} = 2$.

b. $|x - 4|$ est la **distance** entre x et 4, c'est-à-dire $d(x; 4)$.

c. $x \in [2; 6] \iff |x - 4| \leq 2$. Vérification par l'encadrement : $-2 \leq x - 4 \leq 2 \iff 2 \leq x \leq 6$.

2) On calcule le centre $c = \frac{a+b}{2}$ et le rayon $r = \frac{b-a}{2}$:

a. $[1; 25]$: $c = \frac{1+25}{2} = 13$, $r = \frac{25-1}{2} = 12$, donc $x \in [1; 25] \iff |x - 13| \leq 12$.

b. $[6; 20]$: $c = \frac{6+20}{2} = 13$, $r = \frac{20-6}{2} = 7$, donc $x \in [6; 20] \iff |x - 13| \leq 7$.

$$\text{c. } [1,2;3] : c = \frac{1,2+3}{2} = 2,1, r = \frac{3-1,2}{2} = 0,9, \text{ donc } x \in [1,2;3] \iff |x-2,1| \leq 0,9.$$

Exercice 29 – Écrire une inégalité avec une valeur absolue

$$x \in [a;b] \iff |x-c| \leq r \text{ avec } c = \frac{a+b}{2} \text{ et } r = \frac{b-a}{2}.$$

$$\text{a) } [-4;5] : c = \frac{-4+5}{2} = \frac{1}{2} = 0,5, r = \frac{5-(-4)}{2} = \frac{9}{2} = 4,5, \text{ donc } |x-0,5| \leq 4,5.$$

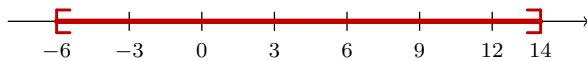
$$\text{b) } [0;1,1] : c = \frac{0+1,1}{2} = 0,55, r = \frac{1,1-0}{2} = 0,55, \text{ donc } |x-0,55| \leq 0,55.$$

$$\text{c) } \left[\frac{1}{3}; \frac{2}{3}\right] : c = \frac{\frac{1}{3} + \frac{2}{3}}{2} = \frac{1}{2}, r = \frac{\frac{2}{3} - \frac{1}{3}}{2} = \frac{1/3}{2} = \frac{1}{6}, \text{ donc } \left|x - \frac{1}{2}\right| \leq \frac{1}{6}.$$

Exercice 30 – Écrire l'ensemble des solutions (intervalle)

On déroule l'encadrement, comme pour une inéquation classique.

$$\text{a) } |x-4| \leq 10 \iff -10 \leq x-4 \leq 10 \iff -6 \leq x \leq 14 \iff x \in [-6;14].$$



$$\text{b) } |x+2| \leq 8, \text{ soit } |x-(-2)| \leq 8 : -8 \leq x+2 \leq 8 \iff -10 \leq x \leq 6 \iff x \in [-10;6].$$

$$\text{c) } |x+5| \leq \frac{1}{3}, \text{ soit } |x-(-5)| \leq \frac{1}{3} :$$

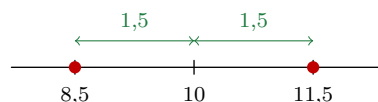
$$-\frac{1}{3} \leq x+5 \leq \frac{1}{3} \iff -5 - \frac{1}{3} \leq x \leq -5 + \frac{1}{3} \iff -\frac{16}{3} \leq x \leq -\frac{14}{3},$$

$$\text{soit } x \in \left[-\frac{16}{3}; -\frac{14}{3}\right].$$

Exercice 31 – Valeurs absolues et (in)équations

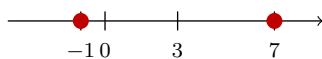
$$1) |x| = 4 : \text{ les deux nombres à distance 4 de 0 sont } -4 \text{ et } 4. \quad S = \{-4; 4\}.$$

$$2) |x-10| = 1,5. \quad \text{a. } |x-10| \text{ est la distance entre } x \text{ et } 10. \quad \text{b. On cherche les points à distance 1,5 de 10 :}$$



$$x = 10 - 1,5 = 8,5 \quad \text{ou} \quad x = 10 + 1,5 = 11,5. \quad S = \{8,5; 11,5\}.$$

$$3) \text{ a. } |x-3| = 4 \iff x-3 = 4 \text{ ou } x-3 = -4 \iff x = 7 \text{ ou } x = -1. \quad S = \{-1; 7\}.$$



$$\text{b. } |x+5| = 12, \text{ soit } |x-(-5)| = 12 \iff x = -5-12 \text{ ou } x = -5+12 \iff x = -17 \text{ ou } x = 7. \quad S = \{-17; 7\}.$$

$$4) \text{ a. } |x+3| < 0,3, \text{ soit } |x-(-3)| < 0,3 :$$

$$-0,3 < x+3 < 0,3 \iff -3,3 < x < -2,7 \iff x \in]-3,3; -2,7[.$$

$$\text{b. } |x-10| \geq 1,1 : \text{ la distance entre } x \text{ et } 10 \text{ est au moins } 1,1. \text{ On utilise le cas } \geq :$$

$$x-10 \leq -1,1 \text{ ou } x-10 \geq 1,1 \iff x \leq 8,9 \text{ ou } x \geq 11,1,$$

$$\text{soit } x \in]-\infty; 8,9] \cup [11,1; +\infty[.$$

